중등 **3학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 풀이와 해답

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정답

1. 5	**2.** 7	**3.** 1
4. 3	**5.** 2	**6.** 3
7. 17	**8.** 19	**9.** 18
10. 5	**11.** 16	**12.** 9
13. 2	**14.** 7	**15.** 48
16. 1	**17.** 12	**18.** 8
19. 4	**20.** 22	

1. $5<\sqrt{x}<5.5$에서 $\sqrt{25}<\sqrt{x}<\sqrt{30.25}$ $\therefore$ $25<x<30.25$
x는 자연수이므로 26, 27, 28, 29, 30의 5개이다.
$\therefore$ $n(A)=5$

2. 무리수 : $\sqrt{3}$, π, $\sqrt{0.9}$ $\therefore$ $a=3$
유한소수가 아닌 소수 : $\sqrt{3}$, π, $\frac{1}{3}$, $\sqrt{0.9}$ $\therefore$ $b=4$
$\therefore$ $a+b=7$

3. $1<a<2$일 때, $2-a>0$, $1-a<0$이므로
$\sqrt{(2-a)^2}+\sqrt{(1-a)^2}=|2-a|+|1-a|$
$=(2-a)-(1-a)$
$=2-a-1+a$
$=1$

4. $2<\sqrt{5}<3$이므로 정수 부분 $a=2$, 소수 부분 $b=\sqrt{5}-2$
$\therefore$ $2a-b=2\times2-(\sqrt{5}-2)=4-\sqrt{5}+2$
$=6-\sqrt{5}$
$3<6-\sqrt{5}<4$이므로 정수 부분은 3이다.

5. $xy=\sqrt{\sqrt{17}-1}\times\sqrt{\sqrt{17}+1}$
$=\sqrt{(\sqrt{17}-1)(\sqrt{17}+1)}$
$=\sqrt{(\sqrt{17})^2-1^2}$
$=\sqrt{17-1}$
$=\sqrt{16}=4$
$\therefore$ $\sqrt{xy}=\sqrt{4}=2$

6. $3<\sqrt{2x}<4$에서 $\sqrt{9}<\sqrt{2x}<\sqrt{16}$
$9<2x<16$, $4.5<x<8$
x는 자연수이므로 $x=5$, 6, 7 …… ㉠
$1<\sqrt{2}<2$이므로 $3<5-\sqrt{2}<4$
$2<\sqrt{5}<3$이므로 $7<10-\sqrt{5}<8$
$5-\sqrt{2}<x<10-\sqrt{5}$에서 $3.\times\times<x<7.\times\times$
x는 자연수이므로 $x=4$, 5, 6, 7 …… ㉡
㉠, ㉡에서 구하는 자연수 x는 5, 6, 7의 3개이다.

7. $\frac{a-2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=3\sqrt{5}-b$의 양변에 $\sqrt{5}$를 곱하면
$a-2\sqrt{5}=15-b\sqrt{5}$
$(a-15)+(b-2)\sqrt{5}=0$
a, b는 유리수이므로 $a-15=0$, $b-2=0$
$\therefore$ $a=15$, $b=2$
$\therefore$ $a+b=15+2=17$

8. $\sqrt{1}=1$이므로 $N(1)=1$
$1<\sqrt{2}<2$이므로 $N(2)=1$
$1<\sqrt{3}<2$이므로 $N(3)=1$
$\sqrt{4}=2$이므로 $N(4)=2$
$2<\sqrt{5}<3$이므로 $N(5)=2$
$2<\sqrt{6}<3$이므로 $N(6)=2$
$2<\sqrt{7}<3$이므로 $N(7)=2$
$2<\sqrt{8}<3$이므로 $N(8)=2$
$\sqrt{9}=3$이므로 $N(9)=3$
$3<\sqrt{10}<4$이므로 $N(10)=3$
$\therefore$ $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(10)$
$=3\times1+5\times2+2\times3=19$

9. $a\sqrt{\frac{2b}{a}}+b\sqrt{\frac{8a}{b}}=\sqrt{a^2\times\frac{2b}{a}}+\sqrt{b^2\times\frac{8a}{b}}$
$=\sqrt{2ab}+\sqrt{8ab}$
$=\sqrt{2\times18}+\sqrt{8\times18}$
$=6+12$
$=18$

10. $(3x+Ay)^2=9x^2+6Axy+A^2y^2$
$=9x^2+Bxy+\frac{1}{9}y^2$
$6A=B$, $A^2=\frac{1}{9}$에서 $B^2=36A^2=36\times\frac{1}{9}=4$
$\therefore$ $9A^2+B^2=9\times\frac{1}{9}+4=5$

11. $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)$
$=(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)(x^8+1)$
$=(x^4-1)(x^4+1)(x^8+1)$
$=(x^8-1)(x^8+1)$
$=x^{16}-1$
따라서, 가장 높은 차수를 갖는 항의 차수는 16이다.

12. 연속한 세 정수를 $n-1$, n, $n+1$이라 하면
$(n+1)^2=(n-1)n+10$
$n^2+2n+1=n^2-n+10$
$3n=9$ $\therefore$ $n=3$
따라서 연속한 세 정수는 2, 3, 4이고, 그 합은 9이다.

13. $\frac{2x-3y}{4x-5y}=3$에서 $2x-3y=3(4x-5y)$

$2x-3y=12x-15y \quad \therefore\ x=\frac{6}{5}y$

$\sqrt{\frac{2x+y}{2x-y}}=\sqrt{\frac{2\times\frac{6}{5}y+y}{2\times\frac{6}{5}y-y}}=\sqrt{\frac{17}{7}}\fallingdotseq\sqrt{2.4}$

$\sqrt{2.25}<\sqrt{2.4}<\sqrt{4},\ 1.5<\sqrt{2.4}<2$

따라서, 가장 가까운 정수는 2이다.

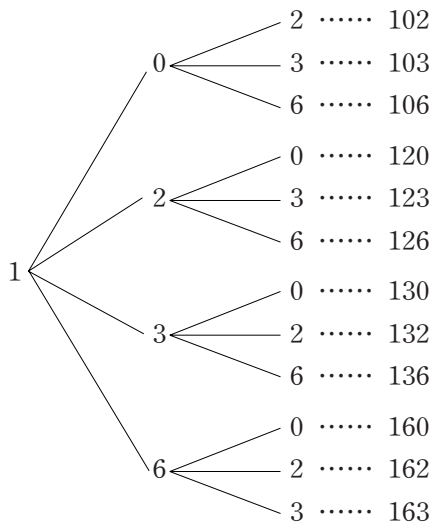
14. 전구에 불이 들어올 확률은 A, B 스위치가 모두 닫혀야 하므로 확률의 곱에 의해 그 확률은 $\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

$\therefore$ (전구에 불이 들어오지 않을 확률)$=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

$a=3,\ b=4 \quad \therefore\ a+b=3+4=7$

15. 세 자리의 자연수가 되어야 하므로 0은 맨 앞에 올 수 없고 1을 백의 자리로 하여 수형도를 그리면 다음과 같다.

백의 자리 십의 자리 일의 자리



1이 백의 자리이면 모두 $4\times3=12$개이고, 2, 3, 6에서도 같은 방법으로 하면 각각 12개가 나오므로

$4\times12=48$(개)

16. $ax-3x+3b-6=0$

$(a-3)x+(3b-6)=0$

모든 x에 대하여 등식이 성립해야 하므로

$a-3=0,\ 3b-6=0$

$\therefore\ a=3,\ b=2$

$\therefore\ a-b=3-2=1$

17. 삼각형의 중점연결 정리에 의해

$\overline{PQ}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{7}{2}$ (cm)

$\overline{QR}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{9}{2}$ (cm)

$\overline{PR}=\frac{1}{2}\overline{BC}=4$ (cm)

$\therefore$ (△PQR의 둘레의 길이)$=\overline{PQ}+\overline{QR}+\overline{RP}$

$=\frac{7}{2}+\frac{9}{2}+4=12$ (cm)

18. △ABH∽△CAH (AA닮음)이므로

$\overline{AH}:\overline{BH}=\overline{CH}:\overline{AH}$

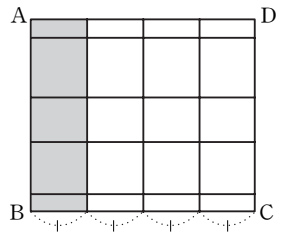
$\overline{AH}^2=\overline{BH}\times\overline{CH}$

$\therefore\ \overline{BH}=\frac{4^2}{2}=8$

19. 오른쪽 그림과 같이 한 쪽으로 모으면 어두운 부분의 넓이는 □ABCD의 넓이의 $\frac{1}{4}$이다.

$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)

$=\frac{1}{4}\times16=4$



20. △ABC와 △DBA에서

$\angle DBE+\angle EBA=60^\circ,\ \angle DBE=60^\circ-\angle EBA$

$\angle EBA+\angle ABC=60^\circ,\ \angle ABC=60^\circ-\angle EBA$

따라서 $\angle DBE=\angle ABC$ … ①

△DBA가 정삼각형이므로 $\overline{AB}=\overline{DB}$ … ②

△EBC가 정삼각형이므로 $\overline{BC}=\overline{BE}$ … ③

①, ②, ③에서

△ABC≡△DBE(SAS합동)

마찬가지로 △ABC≡△FEC이다.

△ABC≡△DBE이므로 $\overline{AC}=\overline{DE}$

△ACF는 정삼각형이므로 $\overline{AC}=\overline{AF}$

$\therefore\ \overline{DE}=\overline{AF}$ … ④

△ABC≡△FEC이므로 $\overline{AB}=\overline{FE}$

△ADB는 정삼각형이므로 $\overline{AB}=\overline{AD}$

$\therefore\ \overline{FE}=\overline{AD}$ … ⑤

④, ⑤에 의해

(□AFED의 둘레의 길이)$=2\times(\overline{AD}+\overline{AF})$

$=2\times(6+5)=22$(cm)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 217	**22.** 10	**23.** 3
24. 7	**25.** 1	**26.** 2
27. 4	**28.** 7	**29.** 11
30. 31		

21. $1\leqq x<4$일 때, $A(x)$의 합 : $1\times3=3$

$4\leqq x<9$일 때, $A(x)$의 합 : $2\times5=10$

$9\leqq x<16$일 때, $A(x)$의 합 : $3\times7=21$

$16\leqq x<25$일 때, $A(x)$의 합 : $4\times9=36$

$25\leqq x<36$일 때, $A(x)$의 합 : $5\times11=55$

$36\leqq x<49$일 때, $A(x)$의 합 : $6\times13=78$

$49\leqq x\leqq50$일 때, $A(x)$의 합 : $7\times2=14$

$\therefore\ A(1)+A(2)+A(3)+\cdots+A(50)$

$=3+10+21+36+55+78+14=217$

22. (준식)$=(18-12\sqrt{2}+4)-(18+12\sqrt{2}+4)-(18-4)$
$=22-12\sqrt{2}-22-12\sqrt{2}-14$
$=-14-24\sqrt{2}$
$a=-14,\ b=-24$
$\therefore\ a-b=-14-(-24)=-14+24=10$

23. $f(x)=\sqrt{x}+\sqrt{x+1}$에서
$\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$
$=\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}$
$=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$
$\frac{1}{f(1)}+\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(15)}$
$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{16}-\sqrt{15})$
$=\sqrt{16}-\sqrt{1}=4-1=3$

24. $0<\frac{a}{e},\ \frac{b}{e},\ \frac{c}{e},\ \frac{d}{e}\leqq 1$이므로
$1<\frac{a}{e}+\frac{b}{e}+\frac{c}{e}+\frac{d}{e}+1\leqq 5$
$abcd=\frac{d}{e}+\frac{b}{e}+\frac{c}{e}+\frac{d}{e}+1$이므로
$1<abcd\leqq 5$이다.
따라서 $abcd=2$ 또는 3 또는 4 또는 5
$abcd=2$일 때, e는 가장 큰 값을 갖는다.
$abcd=2$에서 $a=b=c=1,\ d=2$이므로
$1\times1\times1\times2\times e=1+1+1+2+e$
$\therefore\ e=5$
따라서 구하는 값은 $2+5=7$이다.

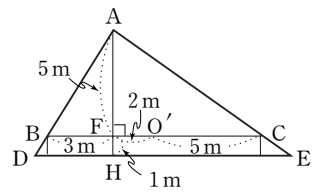
25. $\left(x+\frac{1}{x}+a\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}+a^2+2+2ax+\frac{2a}{x}$
이므로 상수항은 a^2+2이다.
$a^2+2=\frac{9}{4},\ a^2=\frac{1}{4}\qquad\therefore\ a=\pm\frac{1}{2}$
그런데 $a>0$이므로 $a=\frac{1}{2}$
따라서, x의 계수는 $2a=2\times\frac{1}{2}=1$

26. $2xy-x-2y+1=x(2y-1)-(2y-1)$
$=(2y-1)(x-1)$
$=3$
(i) $2y-1=3,\ x-1=1$에서 $x=2,\ y=2$
(ii) $2y-1=1,\ x-1=3$에서 $x=4,\ y=1$
따라서, (i), (ii)에서 $(x,\ y)=(2,\ 2),\ (4,\ 1)$의 2개이다.

27. $\overline{EF}=x,\ \overline{CF}=y$라 하면 $\triangle CEF\backsim\triangle CAB$이므로
$\overline{CF}:\overline{EF}=\overline{CB}:\overline{AB},\ y:x=15:12$
$15x=12y\qquad\therefore\ y=\frac{5}{4}x$
$\overline{BF}=\overline{BC}-\overline{CF}=15-y$이고, $\triangle BEF\backsim\triangle BDC$이므로
$\overline{BF}:\overline{EF}=\overline{BC}:\overline{DC},\ (15-y):x=15:6$
$15x=6(15-y),\ 15x=90-6y$
$15x=90-6\times\frac{5}{4}x,\ 30x=180-15x$
$45x=180\qquad\therefore\ x=4(\text{cm})$

28. $\overline{AD}$가 $\angle BAC$의 이등분선이므로
$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$
$\overline{BD}:\overline{CD}=8:6=4:3$
$\therefore\ \overline{BD}:\overline{BC}=4:7$
$\triangle ABD$와 $\triangle ABC$의 높이는 같으므로
$\triangle ABD$와 $\triangle ABC$의 넓이의 비는 $4:7$이고, $\triangle ABD$의 넓이가 $4\,\text{cm}^2$이므로 $\triangle ABC$의 넓이는 $7\,\text{cm}^2$

29. 다음 그림은 $\overline{OH}$를 포함하는 단면이다.



$\overline{AF}:\overline{AH}=5:6$이므로 지름이 $\overline{BC}$인 원과 지름이 $\overline{DE}$인 두 원의 넓이의 비는 $5^2:6^2$이다.
그런데 지름이 $\overline{BC}$인 원의 넓이는 반지름이 5m이므로
$\pi\times5^2=25\pi(\text{m}^2)$
따라서, 지름이 $\overline{DE}$인 원의 넓이를 x라 하면
$25:36=25\pi:x\qquad\therefore\ x=36\pi$
(담장의 그림자의 넓이)$=36\pi-25\pi=11\pi(\text{m}^2)$
$\therefore\ a=11$

30. n호의 창문을 열거나 닫을 수 있는 사람은 n의 약수를 번호를 갖는 사람뿐이다.
n의 약수의 개수가 홀수개이면 n호의 창문은 열린 상태로 남게 된다.
따라서, 약수의 개수가 홀수개인 수는 완전제곱수이므로
1000 이하인 완전제곱수의 개수를 구하면
$\sqrt{1000}\fallingdotseq31.6$이므로 31개이다.